www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237514(37)/037713(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mech.)

DESIGN OF MACHINE ELEMENTS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Use of design data book is permitted in the examination hall. Assume suitable data if necessary. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। परीक्षा कक्ष में डिजाइन डाटा बुक की अनुमति है। यदि आवश्यक हो तो उचित मान कल्पित कर लें। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain the various factors influencing the design of machine element. 10

मशीन अवयवों के अभिकल्पन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए।

P. T. O.

Q-52

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Explain different theories of failures used in machine design.

मशीन अभिकल्पन में उपयोग होने वाले विभिन्न असफलता सिद्धान्तों को समझाइए।

2. Design a knuckle joint to transmit 150 kN. The design stress may be taken as 75 MPa in tension, 60 MPa in shear and 150 MPa in crushing. 10

एक नकल जोड़ की अभिकल्पना कीजिए जो 150 kN के लिए हो। अभिकल्पन प्रतिबल का मान, तनन में 75 MPa अपरूपण में 60 MPa तथा संदलन में 150 MPa लिया जा सकता है।

Or

(अथवा)

Design a cotter joint to connect two mild steel rods for a pull of 30 kN. The allowable stresses are 55 MPa in tension, 40 MPa in shear and 70 MPa in crushing.

30 kN के तनाव भार के अन्तर्गत दो मृदु इस्पात छड़ों को जोड़ने के लिए एक काटर जोड़ का अभिकल्पन कीजिए। अनुमत प्रतिबल तनन में 55 MPa, अपरूपण में 40 MPa एवं संदलन में 70 MPa लीजिए।

3. An axle 2 m long supported in bearings at its ends carries fly wheels weighing 30 kN and 40 kN at a distance 0·5 m and 1·5 m from the left ends

Q-52

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

respectively. If the ultimate stress is not to exceed 240 MPa and factor of safety as 4, find the diameter of the axle. 10

2 मी. लम्बी एक्सल अपनी सिराओं पर बियरिंग के द्वारा आलंबित है। इसमें 30 kN एवं 40 kN भार के प्लाईव्हील्स क्रमशः बायें सिरे से 0·5 मी. तथा 1·5 मी. पर स्थित हैं। यदि अधिकतम प्रतिबल 240 MPa से अधिक न हो तथा सुरक्षा गुणांक 4 हो तो एक्सल का व्यास ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

A solid circular shaft is subjected to a bending moment of 3000 N-m and torque of 10000 N-m. The shaft is made of 40C8 steel having ultimate tensile stress of 700 MPa and a ultimate shear stress of 500 MPa. Assuming a factor of safety as 6, determine the diameter of the shaft.

एक ठोस वृत्ताकार शाफ्ट में 3000 N-m का बंकन आघूर्ण तथा 10000 N-m का घूर्ण लग रहा है। शॉफ्ट 40C8 इस्पात से बना है जिसका अधिकतम तनन प्रतिबल 700 MPa तथा अधिकतम अपरूपण प्रतिबल 500 MPa है। यदि सुरक्षा गुणांक 6 हो तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए।

4. Two 35 mm shafts are connected by a C. I. flanged coupling. The flanges are fitted with 6 bolts on 125 mm bolt circle. The shaft transmits a torque of 800 N-m at 350 r. p. m. For the safe stresses mentioned below, calculate diameter of bolts,

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

thickness of flange, key dimensions, hub diameter and length and power transmitted : 10

Shear stress for shaft material	= 63 MPa
Shear stress for bolt material	= 56 MPa
Shear stress for cast-iron flange	= 10 MPa
Shear stress for key material	= 46 MPa

दो 35 मिमी. के शाफ्ट को C.I. फ्लैंज कपलिंग द्वारा जोड़ा जाना है। फ्लैंज में 6 बोल्ट 125 मिमी. बोल्ट पिच वृत्त में लगे हुए हैं। शॉफ्ट 350 r.p.m. पर 800 न्यूटन-मी. घूर्ण संचारित करता है। निम्न सुरक्षित प्रतिबल के लिए ज्ञात कीजिए : बोल्ट का व्यास, फ्लैंज की मोटाई, कुंजी माप, हब की लम्बाई एवं व्यास तथा संचरित शक्ति।

शाफ्ट पदार्थ का अपरूपण प्रतिबल	= 63 MPa
बोल्ट के पदार्थ का अपरूपण प्रतिबल	= 56 MPa
ढलवाँ लोहे के फ्लैंज का अपरूपण प्रतिबल	= 10 MPa
कुंजी पदार्थ का अपरूपण प्रतिबल	= 46 MPa

Or

(अथवा)

Design the rectangular key for a shaft of 65 mm diameter. The shearing and crushing stresses for the key materials are 42 MPa and 70 MPa.

65 मिमी. व्यास के ड्राफ्ट के लिए एक आयताकार कुंजी का अभिकल्पन कीजिए। यदि कुंजी पदार्थ के लिए अपरूपण एवं क्रशिंग प्रतिबल क्रमशः 42 MPa एवं 70 MPa से अधिक न हो।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. A cast iron pulley transmits 20 kW at 300 r. p. m. The diameter of pulley is 500 mm with four straight arms. The cross section of arm is elliptical having major axis twice the minor axis. Find the dimensions of the arm if the allowable bending stress is 20 MPa. 10

एक ढलवाँ लोहे की घिरनी द्वारा 20 kW की शक्ति 300 r. p. m. पर संचारित की जाती है। घिरनी का व्यास 500 मिमी. तथा चार सीधी भुजाएँ हैं। भुजा का अनुप्रस्थ काट दीर्घवृत्ताकार है तथा दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष की दो गुनी है। यदि अनुमत बंकन प्रतिबल 20 MPa हो तो भुजा के माप ज्ञात कीजिए।

6. Design a helical spring for an engine valve having the following data : Maximum load = 1500 N, Minimum Load = 1000 N, Lift of valve = 5 mm, Spring Index = 5, Permissible stress = 460 N/mm², Modulus of rigidity = $8 \times 10^4 \frac{N}{mm^2}$. 10

निम्नलिखित आंकड़ों से एक इंजन के वाल्व के लिए कुण्डलीदार सम्पीड़न स्प्रिंग की अभिकल्पना कीजिए :

अधिकतम भार = 1500 N, न्यूनतम भार = 1000 N

वाल्व का उत्थापन = 5 mm, स्प्रिंग का सूचकांक = 5

अनुमत प्रतिबल = 460 N/mm²,

दृढ़ता मापांक $= 8 \times 10^4 \frac{N}{mm^2}$

7. A rope drive transmits 600 kW from a pulley of effective diameter 4 m which runs at a speed of 90 r. p. m. The angle of lap is 160°, the angle of

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

groove 45°, the coefficient of friction 0·28, the mass of rope 1·5 kg/m and allowable tension in each rope 2400 N. Find the number of ropes. 10

एक रस्सा ड्राइव 600 kW की शक्ति घिरनी जिसका प्रभावी व्यास 4 m है, 90 r. p. m. पर घूमती है, द्वारा किया जाता है। लैप का कोण 160°, खांचे का कोण 45°, घर्षण गुणांक 0·28, रस्सा का द्रव्यमान 1·5 kg/m हो तथा प्रत्येक रस्से का अनुमत तनन 2400 N हो तो रस्सों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

(a) Write down the advantages and disadvantages of V-belt over flat belt. 5

फ्लेट बेल्ट की तुलना में V-बेल्ट के लाभ एवं हानियाँ लिखिए।

(b) Write down the applications of wire ropes. 5

वायर रोप के अनुप्रयोग लिखिए।

8. Two 12 mm thick plates are joined by double rivetted chain lap joint. For rivet material $f_s = 50$ N/mm², $f_c = 100$ N/mm² and for plate material $f_t = 75$ N/mm². Find how the joint will fail and efficiency of the joint. 10

दो 12 mm मोटाई की पट्टिकाओं को जोड़ने हेतु द्विक रिवेट चेन लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। रिवेट के पदार्थ के लिए $f_s = 50$ N/mm², $f_c = 100$ N/mm² तथा प्लेट के पदार्थ के लिए $f_t = 75$ N/mm² है। ज्ञात कीजिए जोड़ कैसे असफल होगा तथा जोड़ की दक्षता ज्ञात कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. An engine cylinder has 600 mm diameter and the maximum pressure inside is 1·28 N/mm^2 . The cover is secured by M-40 bolts. The gasket factor is 0·25 and safe tensile stress is 125 MPa. Examine whether the joint is safe or not if the number of bolts is 16. 10

एक इंजन सिलिण्डर का व्यास 600 mm एवं अन्दर का अधिकतम दाब 1·28 N/mm^2 है। कवर को M-40 बोल्टों से बन्द किया गया है। गास्केट गुणांक 0·25 एवं सुरक्षित तनन प्रतिबल 125 MPa है। यदि बोल्टों की संख्या 16 हो तो यह ज्ञात कीजिए कि जोड़ सुरक्षित है या नहीं।

10. (a) State the selection procedure of radial ball bearing. 5

रेडियल बाल बियरिंग की चयन विधि को लिखिए।

(b) Explain the following (any *two*) : $2\frac{1}{2}$ each

(i) Bearing life

(ii) Static load capacity

(iii) Dynamic load capacity

निम्नलिखित को समझाइए (किन्हीं दो) :

(i) बियरिंग लाइफ (कार्यकाल)

(ii) स्थिर भारण क्षमता

(iii) गतिज भारण क्षमता

www.csvtuonline.com